



۸۱۰۱۰۰۰۸۴

نام درس: سیگنالها و سیستم - استاد اخایی
محمد امانلو



تکلیف شماره ۶

سوال اول

تبدیل لاپلاس دوطرفه را به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega.$$

ناحیه همگرایی را با ROC مشخص می کنیم.

□ قضیه مقدار اولیه (Initial Value Theorem): اگر $x(t)$ در $t = 0$ ضربه (دلتا) نداشته باشد و همچنین ROC شامل مقادیر با $\Re\{s\} \rightarrow +\infty$ باشد (عملاً سیگنال راست طرفه باشد)، آنگاه

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s).$$

□ قضیه مقدار نهایی (Final Value Theorem): اگر $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ وجود داشته باشد و همه قطب های $sX(s)$ در نیم صفحه چپ (LHP) باشند (به جز احتمالاً قطب ساده در $s = 0$)، آنگاه

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s).$$

$$x(t) = t^3 \sin(2t) u(t) \quad (\text{الف})$$

چون سیگنال راست طرفه است،

$$X(s) = \int_0^{\infty} t^3 \sin(2t) e^{-st} dt, \quad \Re\{s\} > 0.$$

می دانیم

$$\mathcal{L}\{\sin(2t)u(t)\} = \frac{2}{s^2 + 4}, \quad \Re\{s\} > 0.$$

و خاصیت مشتق گیری نسبت به s :

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\mathcal{L}\{f(t)\} \right).$$

پس برای $n = 3$

$$X(s) = (-1)^3 \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{2}{s^2 + 4} \right) = -\frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{2}{s^2 + 4} \right) = \frac{48s(s^2 - 4)}{(s^2 + 4)^4}.$$

$$\boxed{X(s) = \frac{48s(s^2 - 4)}{(s^2 + 4)^4}}, \quad \boxed{\text{ROC: } \Re\{s\} > 0.}$$

مقدار اولیه

$$x(0^+) = 0^3 \sin(0) = 0.$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{48s^2(s^2 - 4)}{(s^2 + 4)^4} = 0.$$

پس IVT برقرار است و

$$\boxed{x(0^+) = 0.}$$

مقدار نهایی $x(t) = t^3 \sin(2t)$ با $t \rightarrow \infty$ کراندار/همگرا نیست، پس مقدار نهایی وجود ندارد؛ علاوه بر آن، $sX(s)$ قطب‌هایی روی محور موهومی (در $\pm j2$ با مرتبه بالا) دارد، بنابراین شرط FVT هم برقرار نیست.

$$\boxed{\text{وجود ندارد. } \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \text{ و نیست برقرار FVT}}$$

$$x(t) = e^{-2|t|} \sin(2t) \quad (\text{ب})$$

سیگنال دوطرفه است. آن را تکه‌ای می‌نویسیم:

$$x(t) = \begin{cases} e^{-2t} \sin(2t), & t \geq 0, \\ e^{2t} \sin(2t), & t < 0. \end{cases}$$

پس

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-(s+2)t} \sin(2t) dt + \int_{-\infty}^0 e^{(2-s)t} \sin(2t) dt.$$

جزء اول:

$$\int_0^\infty e^{-(s+2)t} \sin(2t) dt = \frac{2}{(s+2)^2 + 4}, \quad \Re\{s\} > -2.$$

جزء دوم با تغییر متغیر $t = -\tau$:

$$\int_{-\infty}^0 e^{(2-s)t} \sin(2t) dt = - \int_0^\infty e^{-(2-s)\tau} \sin(2\tau) d\tau = -\frac{2}{(s-2)^2 + 4}, \quad \Re\{s\} < 2.$$

پس

$$X(s) = \frac{2}{(s+2)^2 + 4} - \frac{2}{(s-2)^2 + 4} = -\frac{16s}{s^4 + 64}.$$

$$\boxed{X(s) = \frac{2}{(s+2)^2 + 4} - \frac{2}{(s-2)^2 + 4} = -\frac{16s}{s^4 + 64}}, \quad \boxed{\text{ROC: } -2 < \Re\{s\} < 2.}$$

مقدار اولیه IVT نیاز دارد ROC تا $\Re\{s\} \rightarrow +\infty$ امتداد داشته باشد، ولی اینجا ROC یک نوار محدود است؛ پس IVT (با همین $X(s)$ دوطرفه) قابل اعمال نیست. (خود سیگنال در $t = 0$ برابر 0 است، چون $\sin(0) = 0$)

$$\boxed{(\text{IVT سمت به } +\infty \text{ ROC امتداد نداشتن دلیل (به نیست اعمال قابل IVT)})}$$

مقدار نهایی

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-2t} \sin(2t) = 0$$

وجود دارد، اما FVT روی $X(s)$ دوطرفه تضمین شده نیست چون $sX(s)$ قطب‌هایی با $\Re\{s\} = +2$ دارد (شرط «همه قطب‌ها در LHP نقض می‌شود»).

است. • سیگنال خود نهایی مقدار هرچند نیست؛ برقرار دوطرفه) تبدیل (روی FVT

$$x(t) = \frac{\sin t}{t} u(t) \quad (\text{ج})$$

سیگنال راست‌طرفه است:

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-st} \frac{\sin t}{t} dt, \quad \Re\{s\} > 0.$$

یک رابطه معروف:

$$\int_0^\infty e^{-st} \frac{\sin(at)}{t} dt = \arctan\left(\frac{a}{s}\right), \quad \Re\{s\} > 0.$$

پس با $a = 1$:

$$X(s) = \arctan\left(\frac{1}{s}\right), \quad \text{ROC: } \Re\{s\} > 0.$$

(در صورت نیاز می‌توان نوشت: $X(s) = \frac{1}{2j} \ln\left(\frac{s+j}{s-j}\right)$).

مقدار اولیه

$$x(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \arctan\left(\frac{1}{s}\right) = 1.$$

پس IVT برقرار است و

$$x(0^+) = 1.$$

مقدار نهایی

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin t}{t} = 0.$$

ولی $X(s)$ دارای تکینگی‌های شاخه‌ای (branch points) در $s = \pm j$ است (روی محور موهومی) و شرط استاندارد FVT («نبودن قطب/تکینگی در محور موهومی به جز شاید 0») به صورت دقیق برقرار نیست؛ بنابراین FVT تضمین شده نیست.

است. • سیگنال خود نهایی مقدار نیست؛ اعمال/تضمین قابل استاندارد به صورت FVT

$$x(t) = |t - 1|e^{-|t|} \quad (د)$$

سیگنال را تکه‌ای می‌کنیم:

$$x(t) = \begin{cases} (1-t)e^t, & t < 0, \\ (1-t)e^{-t}, & 0 \leq t < 1, \\ (t-1)e^{-t}, & t \geq 1. \end{cases}$$

پس

$$X(s) = \int_{-\infty}^0 (1-t)e^t e^{-st} dt + \int_0^1 (1-t)e^{-t} e^{-st} dt + \int_1^{\infty} (t-1)e^{-t} e^{-st} dt.$$

محاسبه انتگرال‌ها:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 (1-t)e^{(1-s)t} dt &= \frac{2-s}{(s-1)^2}, & \Re\{s\} < 1, \\ \int_0^1 (1-t)e^{-(s+1)t} dt &= \frac{s+e^{-s-1}}{(s+1)^2}, & \Re\{s\} > -1, \\ \int_1^{\infty} (t-1)e^{-(s+1)t} dt &= \frac{e^{-s-1}}{(s+1)^2}, & \Re\{s\} > -1. \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$X(s) = \frac{2-s}{(s-1)^2} + \frac{s+2e^{-s-1}}{(s+1)^2}.$$

$$X(s) = \frac{2-s}{(s-1)^2} + \frac{s+2e^{-s-1}}{(s+1)^2}, \quad \text{ROC: } \Re\{s\} < 1.$$

مقدار اولیه ROC یک نوار محدود است و به $\Re\{s\} \rightarrow +\infty$ امتداد ندارد، پس IVT (روی تبدیل دوطرفه) قابل اعمال نیست. (خود سیگنال در $t=0$ برابر $|-1|e^0 = 1$ است.)

$$(+\infty \text{ سمت به ROC امتداد نداشتن دلیل (به نیست اعمال قابل IVT)})$$

مقدار نهایی

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (t-1)e^{-t} = 0$$

وجود دارد، اما $X(s)$ قطب دوگانه در $s=1$ دارد (مرز راست ROC) و بنابراین شرط استاندارد FVT برای $sX(s)$ برقرار نیست.

$$\text{است.} \bullet \text{ سیگنال خود نهایی مقدار هرچند نیست؛ برقرار دوطرفه) تبدیل (روی FVT)}$$

سوال دوم

چون هر دو سیگنال ضربدر $u(t)$ هستند، راست‌طرفه‌اند؛ بنابراین در تبدیل لاپلاس دوطرفه، ROC به صورت «نیم‌صفحه‌ای در سمت راستِ راست‌ترین قطب» خواهد بود.

$$x(t) = (3e^{-2t} - te^{-2t} + 8e^{-t/3})u(t) \quad (\text{الف})$$

از زوج‌های استاندارد (فقط برای تشخیص قطب‌ها) استفاده می‌کنیم:

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} \Rightarrow \text{قطب } s = -a, \quad \mathcal{L}\{te^{-at}u(t)\} \Rightarrow \text{قطب مرتبه ۲ در } s = -a.$$

پس:

$$3e^{-2t}u(t) \Rightarrow \square \text{ قطب در } s = -2 \text{ (مرتبه ۱)}$$

$$-te^{-2t}u(t) \Rightarrow \square \text{ قطب در } s = -2 \text{ (مرتبه ۲)}$$

$$8e^{-t/3}u(t) \Rightarrow \square \text{ قطب در } s = -\frac{1}{3} \text{ (مرتبه ۱)}$$

جمع این‌ها یعنی قطب‌های نهایی:

$$\boxed{s = -\frac{1}{3} \text{ (مرتبه ۱)}, \quad s = -2 \text{ (مرتبه ۲)}, \quad \text{قطب‌ها:}}$$

و چون راست‌طرفه است، ROC:

$$\boxed{\text{ROC: } \Re\{s\} > -\frac{1}{3}.$$

$$x(t) = (4e^{-t} \cos(7t + \frac{\pi}{4}) + 9)u(t) \quad (\text{ب})$$

نکته‌ها:

$\square$ فاز $\cos(7t + \frac{\pi}{4})$ فقط ضرایب را عوض می‌کند و مکان قطب‌ها را تغییر نمی‌دهد.

$\square$ برای $e^{-t} \cos(7t)$ ، قطب‌ها از نوع مزدوج مختلط هستند:

$$e^{-t} \cos(\omega t)u(t) \Rightarrow \text{قطب‌ها در } s = -1 \pm j\omega.$$

اینجا $\omega = 7$ ، پس قطب‌ها $s = -1 \pm j7$.

$\square$ جمله ثابت $9u(t)$ مثل $u(t)$ قطب در مبدأ می‌دهد:

$$u(t) \Rightarrow \text{قطب در } s = 0.$$

پس قطب‌ها:

$$\boxed{s = 0, \quad s = -1 + j7, \quad s = -1 - j7. \quad \text{قطب‌ها:}}$$

و چون راست‌طرفه است و راست‌ترین قطب 0 است:

$$\boxed{\text{ROC: } \Re\{s\} > 0.}$$

سوال سوم

فرض کنید $X(s)$ ۴ قطب دارد و تعداد صفرهای نامعلوم است. اگر بدانیم $x(t)$ در $t = 0$ دارای impulse است، یعنی

$$x(t) = A\delta(t) + x_r(t), \quad A \neq 0,$$

که در آن $x_r(t)$ بخش «بدون ضربه» (بدون δ و مشتقاتش) است. بنابراین تبدیل لاپلاس:

$$X(s) = A + X_r(s).$$

از طرفی برای یک سیگنال معمولی بدون ضربه، $X_r(s)$ در بی‌نهایت به صفر میل می‌کند (رفتار strictly proper دارد)، یعنی

$$\lim_{|s| \rightarrow \infty} X_r(s) = 0 \implies \lim_{|s| \rightarrow \infty} X(s) = \lim_{|s| \rightarrow \infty} (A + X_r(s)) = A \neq 0.$$

پس $X(s)$ نمی‌تواند strictly proper باشد و باید relative degree آن برابر صفر شود (یعنی درجه صورت و مخرج برابر).

از آنجا که ۴ قطب داریم $\Rightarrow$ درجه مخرج ۴ =، پس درجه صورت هم باید ۴ باشد؛ بنابراین:

$$\boxed{= 4. \text{ (با احتساب چندگانگی) } X(s) \text{ تعداد صفرهای}}$$

به بیان دیگر، وجود ضربه در $t = 0$ یعنی سیستم/تابع دارای feedthrough است و در نتیجه

$$\boxed{\text{صفر در بی‌نهایت (zeros at infinity) نداریم و تعداد صفرهای متناهی برابر تعداد قطب‌هاست.}}$$

سوال چهارم

می‌دانیم

$$x(t) = e^{2t} \quad (t < 0).$$

پس بخش چپ‌طرف سیگنال را می‌توان به صورت

$$x_-(t) = e^{2t}u(-t)$$

نوشت که تبدیل لاپلاس دوطرفه‌اش:

$$X_-(s) = \int_{-\infty}^0 e^{2t} e^{-st} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(2-s)t} dt = \frac{1}{2-s} = -\frac{1}{s-2},$$

داریم. $s = 2$ در قطب یک حتماً بنابراین ROC: $\Re\{s\} < 2$.

گام ۱: تعیین تعداد و مکان قطب‌ها از روی صفرها

طبق صورت سوال، $X(s)$ دو صفر مرتبه اول دارد: یکی در $s = -1$ و یکی در $s = \infty$. صفر مرتبه اول در $s = \infty$ یعنی relative degree برابر ۱ است؛ پس

$$\deg(\text{مخرج}) = \deg(\text{صورت}) + 1.$$

از طرفی تنها صفر متناهی $s = -1$ است، پس صورت مرتبه ۱ و مخرج مرتبه ۲ خواهد بود؛ یعنی $X(s)$ دقیقاً ۲ قطب دارد.

همچنین گفته شده در نیم صفحه چپ (LHP) فقط یک قطب داریم و آن

$$s = -3$$

است. پس با توجه به اینکه یک قطب هم در $s = 2$ (از روی $t < 0$) داریم، دو قطب دقیقاً اینها هستند:

$$s = 2, \quad s = -3.$$

گام ۲: نوشتن فرم کلی $X(s)$

با داشتن صفر در $s = -1$ و دو قطب در $s = 2, -3$ داریم:

$$X(s) = K \frac{s+1}{(s-2)(s+3)}.$$

گام ۳: تعیین ROC و ثابت K از روی $x(t)$ برای $t < 0$

چون $x(t)$ هم بخش چپ طرف دارد (برای $t < 0$) و هم باید قطب -3 را هم داشته باشد، ROC نمی تواند $\Re\{s\} > 2$ (کاملاً راست طرفه) یا $\Re\{s\} < -3$ (کاملاً چپ طرفه) باشد؛ پس باید بین دو قطب باشد:

$$\text{ROC: } -3 - \Re\{s\} < 2.$$

در این حالت:

$$\square \text{ جمله‌ی } \frac{1}{s-2} \text{ با ROC چپ } \Rightarrow \text{ چپ طرفه } e^{2t}u(-t)$$

$$\square \text{ جمله‌ی } \frac{1}{s+3} \text{ با ROC راست } \Rightarrow \text{ راست طرفه } e^{-3t}u(t)$$

کسر جزئی:

$$X(s) = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+3}$$

که از

$$K(s+1) = A(s+3) + B(s-2)$$

داریم:

$$A = \frac{3K}{5}, \quad B = \frac{2K}{5}.$$

حالا چون برای ROC بین -3 و 2 داریم

$$\frac{A}{s-2} \iff -A e^{2t}u(-t),$$

و می دانیم برای $t < 0$ باید دقیقاً e^{2t} باشد؛ یعنی ضریب $e^{2t}u(-t)$ برابر ۱:

$$-A = 1 \implies A = -1 \implies \frac{3K}{5} = -1 \implies K = -\frac{5}{3}.$$

پس

$$B = \frac{2K}{5} = \frac{2}{5} \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{2}{3}.$$

گام ۴: به دست آوردن $x(t)$ برای $t \geq 0$
برای قطب $s = -3$ با ROC راست -3 داریم:

$$\frac{B}{s+3} \iff B e^{-3t} u(t).$$

پس بخش راست طرف:

$$x_+(t) = B e^{-3t} u(t) = -\frac{2}{3} e^{-3t} u(t).$$

بنابراین:

$$x(t) = e^{2t} u(-t) - \frac{2}{3} e^{-3t} u(t)$$

و در نتیجه برای $t \geq 0$:

$$x(t) = -\frac{2}{3} e^{-3t} \quad (t \geq 0).$$

سوال پنجم (الف)

$$h'(t) + 2h(t) = (e^{-4t} + b)u(t)$$

چون $h(t)$ پاسخ ضربه‌ی یک سیستم LTI (علی) است، داریم $h(t) = 0$ برای $t < 0$ و لذا

$$h(0^-) = 0.$$

تبدیل لاپلاس (یک طرفه/علی) بگیریم:

$$\mathcal{L}\{h'(t)\} = sH(s) - h(0^-) = sH(s),$$

پس:

$$sH(s) + 2H(s) = \mathcal{L}\{e^{-4t}u(t)\} + b\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s+4} + \frac{b}{s}.$$

بنابراین

$$H(s) = \frac{\frac{1}{s+4} + \frac{b}{s}}{s+2} = \frac{1}{(s+2)(s+4)} + \frac{b}{s(s+2)}.$$

از طرفی اگر ورودی $x(t) = e^{2t}$ (برای همه‌ی t) باشد، چون سیستم LTI است:

$$y(t) = (h * x)(t) = \int_0^\infty h(\tau) e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \int_0^\infty h(\tau) e^{-2\tau} d\tau = e^{2t} H(2),$$

(این انتگرال برای $s = 2$ همگراست). طبق صورت سوال

$$y(t) = \frac{e^{2t}}{12} \implies H(2) = \frac{1}{12}.$$

حالا:

$$H(2) = \frac{1}{(4)(6)} + \frac{b}{(2)(4)} = \frac{1}{24} + \frac{b}{8}.$$

پس

$$\frac{1}{24} + \frac{b}{8} = \frac{1}{12} \implies \frac{b}{8} = \frac{1}{24} \implies \boxed{b = \frac{1}{3}}.$$

(ب)

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+a)}, \quad x(t) = 1.$$

برای ورودی ثابت (یا به صورت DC / ورودی پله و مقدار نهایی)، خروجی برابر بهره‌ی DC سیستم است:

$$y = H(0) \cdot 1.$$

پس

$$H(0) = \frac{1}{(2)(a)} = \frac{1}{2a}.$$

طبق صورت سوال $y = \frac{a}{32}$ ، بنابراین:

$$\frac{1}{2a} = \frac{a}{32} \implies a^2 = 16 \implies a = \pm 4.$$

اگر سیستم پایدار/علی باشد، قطب $s = -a$ باید در نیم‌صفحه چپ باشد $a > 0 \Rightarrow$ ، لذا

$$\boxed{a = 4}.$$

(ج)

$$H(s) = \frac{s^2 + as + 1}{s^2 + bs + 1}.$$

فیلتر all-pass برای یک فیلتر all-pass پیوسته‌زمان پایدار، باید

$$H(s) = \frac{P(-s)}{P(s)}$$

که در آن $P(s)$ یک چندجمله‌ای Hurwitz (تمام قطب‌ها در نیم‌صفحه چپ) است. اگر

$$P(s) = s^2 + bs + 1 \implies P(-s) = s^2 - bs + 1,$$

پس شرط all-pass یعنی

$$s^2 + as + 1 = s^2 - bs + 1 \implies \boxed{a = -b},$$

و برای پایداری نیز باید

$$\boxed{b > 0}.$$

(در این حالت، صفرها قرینه‌ی قطب‌ها نسبت به محور موهومی‌اند و معمولاً در نیم‌صفحه راست می‌افتند، پس minimum-phase نیست.)

فیلتر **minimum-phase** برای **minimum-phase** لازم است هم قطبها و هم صفرها در نیم صفحه چپ باشند. برای چندجمله‌ای درجه ۲، شرط Hurwitz این است که ضریب s مثبت باشد (و ثابت هم مثبت است که اینجا 1 است). بنابراین:

$$\boxed{a > 0 \text{ (صفرها در نیم صفحه چپ)}}, \quad \boxed{b > 0 \text{ (پایداری)}}.$$

پس بله، با انتخاب $a > 0$ و $b > 0$ سیستم **minimum-phase** می‌شود، و با انتخاب $a = -b$ و $b > 0$ سیستم **all-pass** (و پایدار) می‌شود.

سوال ششم

داده‌ها: سیستم LTI علی و پایدار است، پس

$$h(t) = 0 \quad (t < 0), \quad \int_0^\infty |h(t)| dt < \infty \quad (\text{BIBO پایداری}).$$

همچنین می‌دانیم $H(s)$ یک قطب در $s = -1$ دارد و در $s = 0$ صفر ندارد (یعنی $H(0) \neq 0$).

(الف) «تابع $h(t)e^{-5t}$ دارای تبدیل فوریه است.»

اگر

$$g(t) = h(t)e^{-5t},$$

آنگاه چون برای $t \geq 0$ داریم $e^{-5t} \leq 1$ و برای $t < 0$ نیز $h(t) = 0$

$$\int_{-\infty}^\infty |g(t)| dt = \int_0^\infty |h(t)|e^{-5t} dt \leq \int_0^\infty |h(t)| dt < \infty.$$

پس $g(t)$ در L^1 است و بنابراین Fourier transform آن وجود دارد.

درست

(ب) « $h(t)$ تابعی فرد از t است.»

اگر $h(t)$ فرد باشد، $h(-t) = -h(t)$. اما چون سیستم علی است، برای $t > 0$ داریم $h(-t) = 0$ پس

$$0 = h(-t) = -h(t) \Rightarrow h(t) = 0 \quad (t > 0).$$

همچنین برای $t < 0$ هم $h(t) = 0$ پس $h(t) \equiv 0$ می‌شود که با داشتن قطب در $s = -1$ تناقض دارد.

نادرست

(ج) «تبدیل لاپلاس $h'(t)$ حتماً قطب دارد.»

(با فرض اینکه $h'(t)$ به گونه‌ای تعریف شده باشد که Laplace آن وجود داشته باشد.) برای سیگنال علی:

$$\mathcal{L}\{h'(t)\} = sH(s) - h(0^-).$$

و چون $h(t) = 0$ برای $t < 0$ ، داریم $h(0^-) = 0$ پس

$$\mathcal{L}\{h'(t)\} = sH(s).$$

از آنجا که $H(s)$ قطب در $s = -1$ دارد، ضرب در s این قطب را حذف نمی‌کند؛ بنابراین $sH(s)$ نیز قطب (حداقل در $s = -1$) دارد.

درست

(د) « $H'(s)$ نیز تابع تبدیل سیستمی علی و پایدار است.»

می‌دانیم مشتق نسبت به s در حوزه لاپلاس متناظر است با ضرب در $(-t)$ در حوزه زمان:

$$H'(s) = \frac{d}{ds}H(s) = -\mathcal{L}\{th(t)\}.$$

پس $H'(s)$ متناظر با پاسخ ضربه‌ی $h_1(t) = -th(t)$ است. علت برقرار می‌ماند (چون اگر $h(t) = 0$ برای $t < 0$ ، آنگاه $th(t) = 0$ برای $t < 0$ ، اما پایداری نیاز دارد

$$\int_0^\infty |th(t)| dt < \infty,$$

که از $\int_0^\infty |h(t)| dt < \infty$ لزوماً نتیجه نمی‌شود (ممکن است برقرار باشد یا نباشد). پس با اطلاعات موجود نمی‌توان قطعاً گفت پایدار است.

اطلاعات کافی نیست

(ه) « $h(t)$ خارج از یک بازه زمانی محدود، صفر است.»

اگر $h(t)$ زمان محدود باشد (مثلاً $h(t) = 0$ برای $t > T$)، آنگاه

$$H(s) = \int_0^T h(t)e^{-st} dt$$

برای همه s یک تابع تحلیلی (بدون قطب) می‌شود؛ در نتیجه $H(s)$ نمی‌تواند قطب در $s = -1$ داشته باشد. پس این گزاره با داده‌ی «قطب در -1 » در تناقض است.

نادرست

(و) « $h(t)$ تابعی زوج از t است.»

اگر زوج باشد $h(-t) = h(t)$. برای $t > 0$ چون $h(-t) = 0$ (علیت)، نتیجه می‌شود $h(t) = 0$ برای $t > 0$ و در نهایت $h(t) \equiv 0$ ؛ که دوباره با داشتن قطب در $s = -1$ تناقض دارد.

نادرست

سوال هفتم

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{s-2}{s^2+4s+4-a^2} = \frac{s-2}{(s+2)^2-a^2}.$$

(الف) برای چه مقادیری از a ، فیلتر $H(s)$ می‌تواند علی و پایدار باشد؟

مخرج را فاکتور می‌کنیم:

$$(s+2)^2 - a^2 = (s+2-a)(s+2+a)$$

پس قطب‌ها:

$$p_1 = -2 + a, \quad p_2 = -2 - a.$$

برای سیستم causal باید ROC سمت راست راست‌ترین قطب باشد، و برای پایداری BIBO نیز لازم است تمام قطب‌های (بدون حذف‌شدن) در نیم‌صفحه چپ باشند تا محور $j\omega$ داخل ROC قرار بگیرد. برای $a \in \mathbb{R}$ راست‌ترین قطب برابر $-2 + |a|$ است، لذا شرط پایداری قطب‌ها:

$$-2 + |a| < 0 \iff |a| < 2.$$

پس در حالت معمول (بدون اتکا به حذف قطب-صفر):

$$|a| < 2 \Rightarrow H(s) \text{ causal و پایدار باشد.}$$

$$\text{ROC} : \Re\{s\} > -2 + |a| \quad (|a| < 2).$$

نکته: اگر $a = \pm 4$ آنگاه

$$(s+2)^2 - 16 = (s-2)(s+6) \Rightarrow H(s) = \frac{s-2}{(s-2)(s+6)} = \frac{1}{s+6},$$

یعنی با حذف دقیق قطب در $s = 2$ ، فیلتر ورودی-خروجی پایدار می‌شود. (این حالت یک cancellation حساس است.)

(ب) برای چه مقادیری از b ، سیستم کلی $G(s)$ در شکل (۱.۷) می‌تواند علی و پایدار باشد؟

در شکل (۱.۷) داریم:

$$u = x + (-b)y = x - by, \quad y = H(s)u.$$

پس

$$y = H(s)(x - by) \Rightarrow (1 + bH(s))y = H(s)x \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + bH(s)}.$$

جایگذاری $H(s)$:

$$G(s) = \frac{\frac{s-2}{(s+2)^2 - a^2}}{1 + b\frac{s-2}{(s+2)^2 - a^2}} = \frac{s-2}{(s+2)^2 - a^2 + b(s-2)}.$$

پس مخرج حلقه بسته:

$$D(s) = (s+2)^2 - a^2 + b(s-2) = s^2 + (4+b)s + (4 - a^2 - 2b).$$

برای اینکه $G(s)$ causal و پایدار باشد، کافی است $D(s)$ Hurwitz باشد (چون $G(s)$ proper است). برای چندجمله‌ای درجه ۲:

$$s^2 + \alpha s + \beta \text{ Hurwitz} \iff \alpha > 0, \beta > 0.$$

اینجا

$$\alpha = 4 + b, \quad \beta = 4 - a^2 - 2b.$$

بنابراین:

$$4 + b > 0 \Rightarrow b > -4, \quad 4 - a^2 - 2b > 0 \Rightarrow b < \frac{4 - a^2}{2} = 2 - \frac{a^2}{2}.$$

پس:

$$\boxed{-4 < b < 2 - \frac{a^2}{2}}$$

(برای هر a که این بازه را تهی نکند؛ مثلاً اگر $|a| < 2$ آنگاه حتماً بازه غیر تهی است.)
نکته: اگر $a = \pm 4$ آنگاه $(s - 2)$ در $D(s)$ هم عامل است و

$$D(s) = (s - 2)(s + b + 6) \Rightarrow G(s) = \frac{s - 2}{(s - 2)(s + b + 6)} = \frac{1}{s + b + 6},$$

که پایدار و causal است هرگاه

$$\boxed{b > -6 \quad (a = \pm 4).}$$

(ج) بند (ب) را برای شکل (۲.۷) تکرار کنید

در شکل (۲.۷) حلقه فیدبک دقیقاً دور همان بلوک $h(t)$ است و فقط بعد از آن یک بلوک

$$\frac{1}{(s + 2)^2}$$

به صورت سری به خروجی اضافه شده است. اگر خروجی $h(t)$ را $v(t)$ بگیریم،

$$\frac{V(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + bH(s)} \quad (\text{همان نتیجه بند (ب)}), \quad \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{1}{(s + 2)^2}.$$

پس

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + bH(s)} \cdot \frac{1}{(s + 2)^2}.$$

بلوک $\frac{1}{(s+2)^2}$ دو قطب در $s = -2$ (پایدار) اضافه می‌کند؛ بنابراین شرط پایداری/علیت کل سیستم همان شرط پایدار بودن حلقه بسته بند (ب) است:

$$\boxed{-4 < b < 2 - \frac{a^2}{2}}$$

(و در حالت ویژه $a = \pm 4$ نیز $\boxed{b > -6}$.)

مراجع